

성대생 맞춤형 식단 추천 AI

AIP Team Proj Final Presentation: GROUP 4

전상진 강민규 김동건

Contents

About

프로젝트 배경

프로젝트 목적

Data

데이터셋 구성 - 크롤링

데이터셋 구성 - 설문

Model

Baseline Model

Proposed Model

Q&A



About



프로젝트 배경

성균관대학교 학생들은..

- 교내·주변 상권의 식당과 메뉴가 너무 많아 매 끼니마다 메뉴 선택 피로를 겪고 있음.

또한..

- "예산을 초과하지 않을까?"
- "오늘은 뭐 먹지...?"
- "내가 좋아하는 메뉴가 어디 있지?"

→ 이런 고민으로 시간을 낭비

→ 개인 맞춤형 메뉴 추천 시스템이 부재한 상황

프로젝트 목적

성균관대학교 학생들은..

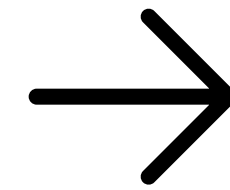
- 교내·주변 상권의 식당과 메뉴가 너무 많아 매 끼니마다 메뉴 선택 피로를 겪고 있음.

또한..

- "예산을 초과하지 않을까?"
- "오늘은 뭐 먹지...?"
- "내가 좋아하는 메뉴가 어디 있지?"

→ 이런 고민으로 시간을 낭비

→ 개인 맞춤형 메뉴 추천 시스템이 부재한 상황



성대생 맞춤형 식단 추천 AI 개발

프로젝트 목적

학생 특성 반영한 최적의 메뉴 추천하는 AI 시스템 구축

- 학생의 위치·선호·예산·알레르기·평점 반영

→ 기대 효과

- 정보의 홍수 속에서 메뉴 선택 고민 시간 단축 / 최적의 메뉴 추천을 통해
- 데이터 기반 합리적 맞춤형 식사 선택 제공 / 식생활 만족도 향상
- 장기적 측면에서 건강한 식습관 유도
- AI 기술을 활용한 일상생활 문제 해결로 학교 생활의 질을 향상시키는 데 기여

성대생 맞춤형 식단 추천 AI

Data



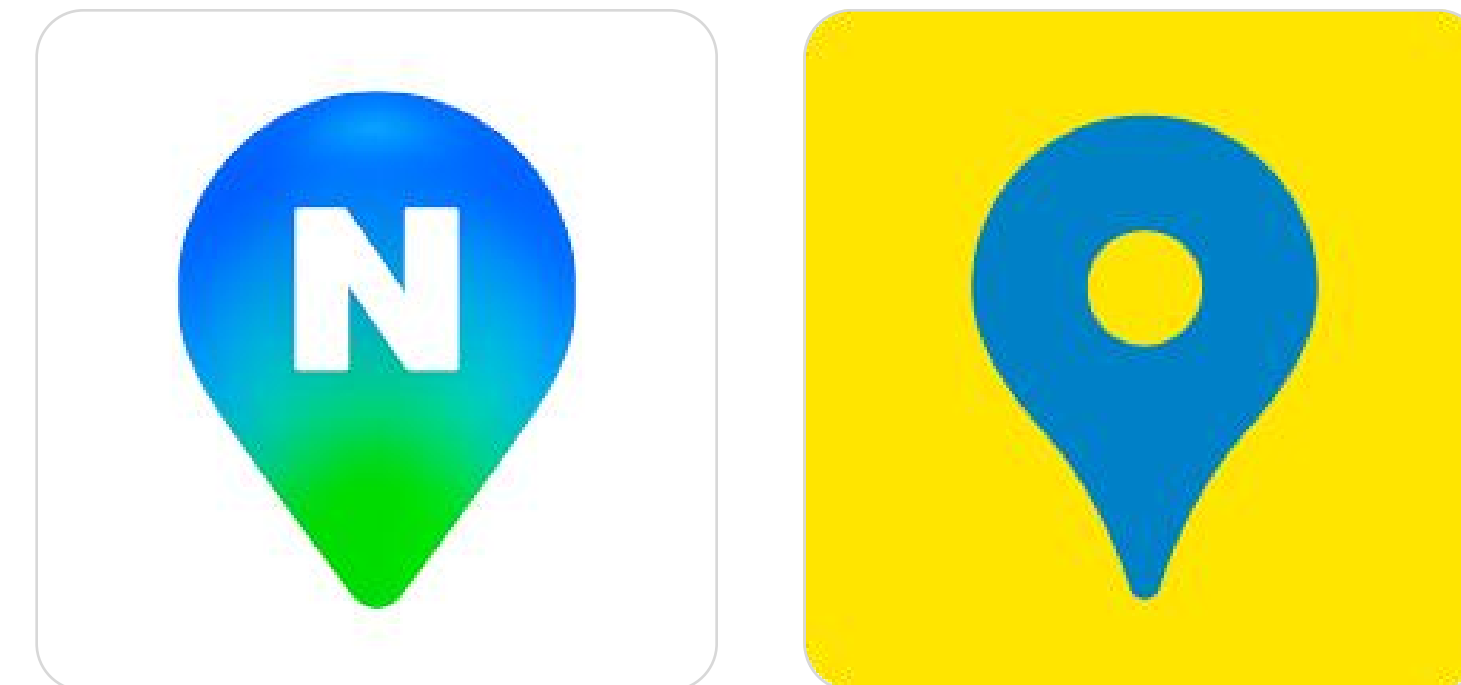
데이터셋 구성

주변 상권 식당 데이터 크롤링

1. 네이버 지도
 - 메뉴 정보
 - 메뉴 상세 설명
 - 식당 위치(주소 기반 → 지오코딩 변환)
2. 카카오맵
 - 리뷰 텍스트
 - 평점(신뢰도 높아 선택)

두 플랫폼을 조합한 이유

- 단일 플랫폼 데이터 편향 최소화
- 서로 다른 정보 (메뉴·설명/특징·평점) 확보



데이터셋 구성 - 크롤링

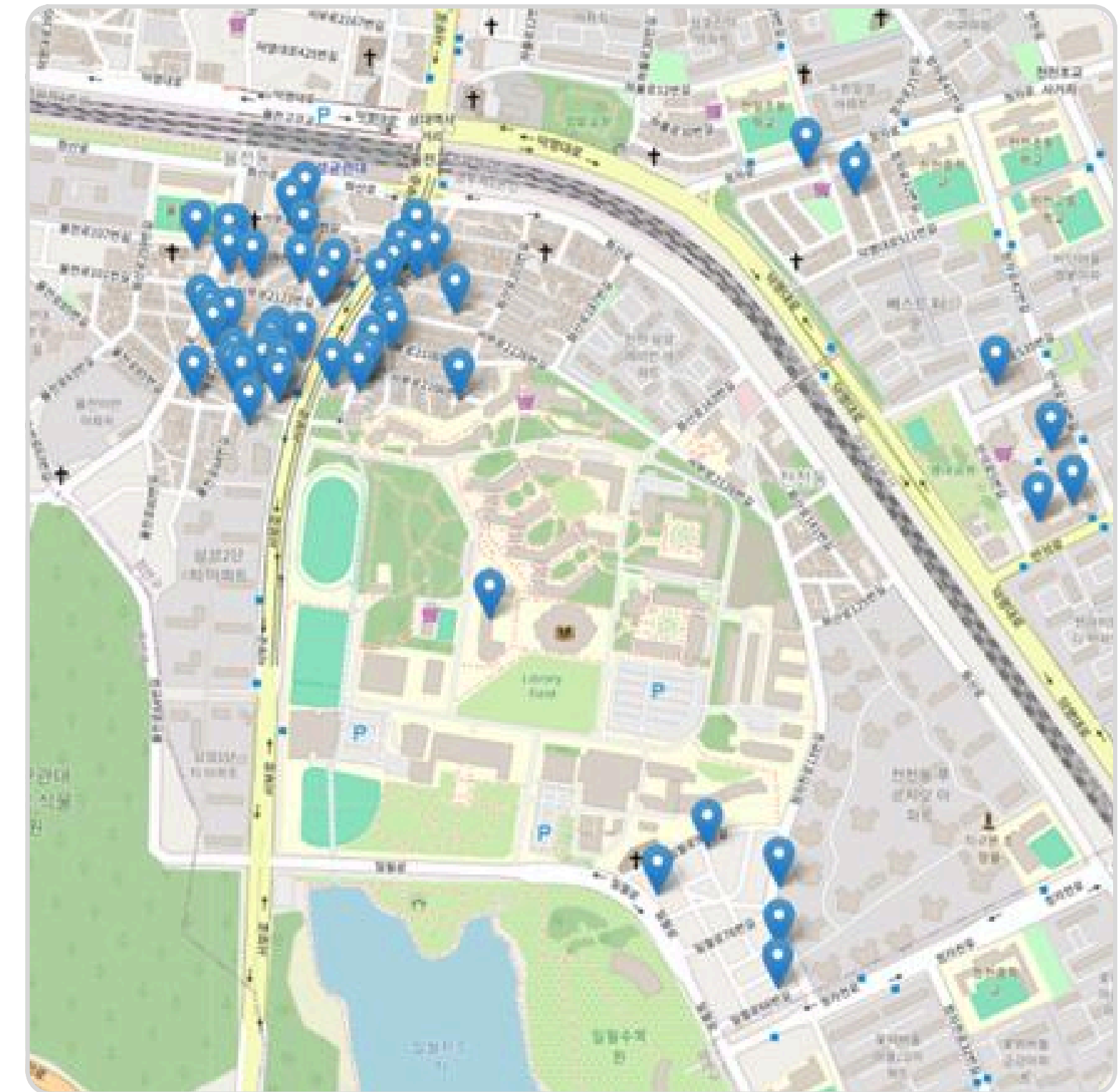
최종 선정 데이터

식당: 56개소

- 학교 근처 식당 한정 (화서역, 수원역 등 제거)
- 주요 칼럼 값 중 결측값 존재하는 식당 제외
- 카페와 술집 식당 제외

메뉴: 420개 항목

- 전체 수집한 메뉴 중,
→ '메뉴'가 아니거나(e.g. 어린이 특선 코스 등)
→ 중복되는 메뉴(e.g. 꺾바로우 소-꺾바로우 대, 타코야끼 8알-타코야끼 14알 등)
모두 제거



데이터셋 구성 - 크롤링

1. 메뉴 데이터 (menu_data.csv)

- 출처 | 네이버지도 + 카카오맵 크롤링
- 역할 | CB Score, Price Score 계산에 사용

features 예시

“패스트푸드 버거 치즈 베이컨 빵
고소한 바삭한 세트메뉴 7000원대”

→ 메뉴 설명(네이버지도) + 리뷰 텍스트(카카오맵) 수집 후
단어 사전 기반으로 정제하여 생성한 것.

→ CB Score에 활용.

1. menu_data.csv

menu_id	menu	rest_id	price	features
1	삼겹	1	16000	육류 고기요리 한식 고기류 담백한 풍미 16000원대
num	str	num	num	str (단어는 공백으로 구분)

변수명	설명
menu_id	메뉴 고유 ID
menu	메뉴 이름
rest_id	식당 ID
price	가격
features	메뉴를 설명하는 키워드 텍스트 (정제된 특징)

데이터셋 구성 - 크롤링

2. 식당 데이터 (rest_data.csv)

- 출처 | 네이버지도 크롤링 + 주소
→ 지오코딩(좌표 변환)
- 역할 | Distance Score, Avg. Rating Score

2. rest_data.csv

rest_id	rest_name	Latitude	Longitude	rating
1	~고깃집	37.xx	126.xx	4.18
num	str	num	num	num

변수명	설명
rest_id	식당 고유 ID
rest_name	식당 이름
Latitude, Longitude	식당 좌표 (지오코딩)
rating	카카오맵 리뷰 기반 평점

데이터셋 구성 - 설문

→ 사용자 설문 데이터를 반영해
더 정확한 "맞춤형 식사 추천" 가능

🔗: <https://moaform.com/q/xke6xR>

학생들의 개인 선호도 반영을 위해

- 사용자의 음식 카테고리
- 메뉴 스타일
- 선호하는 맛과 특징
- 선호 식당
- 선호 식당의 선호 메뉴 및 평점

조사

[성균관대학교(자과캠) 학부생 음식 선호도 및 식당 만족도 조사]

0%

본 설문은 2025학년도 2학기 '인공지능프로젝트'의 AI 모델 학습 데이터 수집을 위해 진행됩니다.

수집된 데이터는 유저의 취향을 반영한 식당/메뉴 추천 알고리즘을 구현하는 데 활용됩니다. 솔직하고 정확한 답변은 모델 성능 향상에 큰 도움이 됩니다.

소요시간은 3~5분 정도이며, 수집 항목은 학번(식별용), 음식 선호도, 최근(또는 자주) 방문 식당 및 메뉴 평점입니다.

※ 개인정보 처리 방침

- 수집된 데이터(학번, 선호도 등)는 철저히 모델 학습 및 테스트 용도로만 활용됩니다.
- 어떠한 경우에도 외부로 유출되거나 상업적으로 사용되지 않으며, 프로젝트 종료 후 파기 또는 익명 처리됩니다.

관련 문의: 팀장 전상진 (sjjeon0925@g.skku.edu)

...

시작하기

Powered by Moaform

데이터셋 구성 - 설문

3. 사용자 프로필 데이터 (user_data.csv)

- 출처 | 실제 학생 설문 기반 구축
- 역할 | CB Score 계산,
Hard Filtering (알레르기 포함 메뉴 제거)
- 구성 | 유저별 선호도 및 알레르기 정보

3. user_data.csv		
user_id	preference	allergy
200	순대 순댓국 기타 부드러운 맛	새우
num	str (단어는 공백으로 구분)	str (선택 사항)

변수명	설명
user_id	사용자 ID
preference	자연어 선호도(예: "양식 고기 베이컨 담백한 고소한 빵")
allergy	알레르기 정보(예: "새우")

데이터셋 구성 - 설문

4. 사용자 평점 데이터 (rating_data.csv)

- 출처 | 실제 학생 설문 기반 구축
- 역할 | CF Score 계산, GNN 모델 연산, MLP Target(Y) 학습
- 구성 | 34명의 유저가 인당 7개의 식당, 각 식당 별 3개의 메뉴에 대한 평점

→ 협업 필터링 (CF) 학습의 기반이 되므로, 데이터 sparsity 보장 필요

4. rating_data.csv				
user_id	menu_id	rating	location	append
201	84	2.95	후문	김밥 기타 바삭한 식감 5000원대
num	num	num	str (평가 당시 위치)	str (평가 당시 추가 쿼리)

변수명	설명
user_id	사용자가 누구인지
menu_id	평가한 메뉴
rating	별점 (1~5)
location	평가 당시 위치(성균관대역 등)
append	추가 선호 텍스트(예: "치즈 세트메뉴 10000원대")

Model



Baseline Model

#1 – 콘텐츠 기반(CB) + 협업 필터링(CF) + MLP 구조(Blender MLP)

1. 콘텐츠 기반(CB) 필터링

베이스라인 코드 기반 설명

- TF-IDF 기반 텍스트 벡터화 (menu features)
- 사용자 preference → TF-IDF
→ cosine similarity
- 두 벡터 간의 유사도 = 추천 점수(CB Score)

장점

- 텍스트 품질이 좋으면 높은 직관적 설명 가능
- 구현 간단, 빠름
- cold-start 문제 일부 해결 가능

2. 협업 필터링(CF)

베이스라인 코드 기반 설명

- surprise 라이브러리의 SVD 모델 사용
- rating_data.csv에서 사용자-메뉴 행렬 생성
- 잠재 요인(latent factor) 기반 예상 평점 계산

장점

- 사용자 간 "패턴"을 반영 → 맞춤성 향상
- 텍스트 없이도 추천 가능
- 구현 쉽고 효과 안정적

Baseline Model

#1 – 콘텐츠 기반(CB) + 협업 필터링(CF) + MLP 구조(Blender MLP)

3. Blender MLP

베이스라인 코드 기반 설명

- 단순 2-layer MLP 구조
 - Dense(32) → Dropout(0.2) → Dense(16) → Dense(1)
- 입력 X = 앞선 필터링 데이터 2가지 + 메타 데이터 3가지
 - CF, CB Score / 거리, 가격, 식당 평점 Score
- 타겟 Y = 유저의 실제 평점 데이터(rating_data.csv)

결합 이유

- 앞의 2가지 필터링 장점 취합 & 단점 보완
- 필터링 외에도 유저 결정에 영향을 줄만한 메타 데이터(식당과의 거리, 예산, 식당 평점)와 조합
→ 추천 만족도 향상

Baseline Model #2 – GNN

중간 발표 피드백 반영

- 기존 구현 모델을 Baseline으로 변경
- 모델 추가 구현 및 Baseline #1 MLP 결합모델과 비교 수행

추가 구현

- 추천: 유저-메뉴 연결성 파악 및 추가 연결 예측 로직
- GNN 구조 도입
- Baseline #1에 GNN 입력 추가한 proposed model 구현

Baseline Model #2 - GNN

GNN 모델 구현 (1)

- adjacency matrix 세팅:
 $N \times N$ ($N = \text{유저 수} + \text{메뉴 수}$)

- rating_data를 읽어 유저 $\leftrightarrow$ 메뉴 양방향 Edge 추가

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{U \times U} & \mathbf{R}_{U \times I} \\ \mathbf{R}_{I \times U}^T & \mathbf{0}_{I \times I} \end{pmatrix}$$

- 3번의 그래프 전파 (E 는 $N \times D$ 임베딩 행렬(feature matrix))

$$\mathbf{E}^{(1)} = \mathbf{A}\mathbf{E}^{(0)}$$

$$\mathbf{E}^{(2)} = \mathbf{A}\mathbf{E}^{(1)} = \mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{E}^{(0)}) = \mathbf{A}^2\mathbf{E}^{(0)}$$

$$\mathbf{E}^{(3)} = \mathbf{A}\mathbf{E}^{(2)} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^2\mathbf{E}^{(0)}) = \mathbf{A}^3\mathbf{E}^{(0)}$$

- 전파 이후 최종 결합

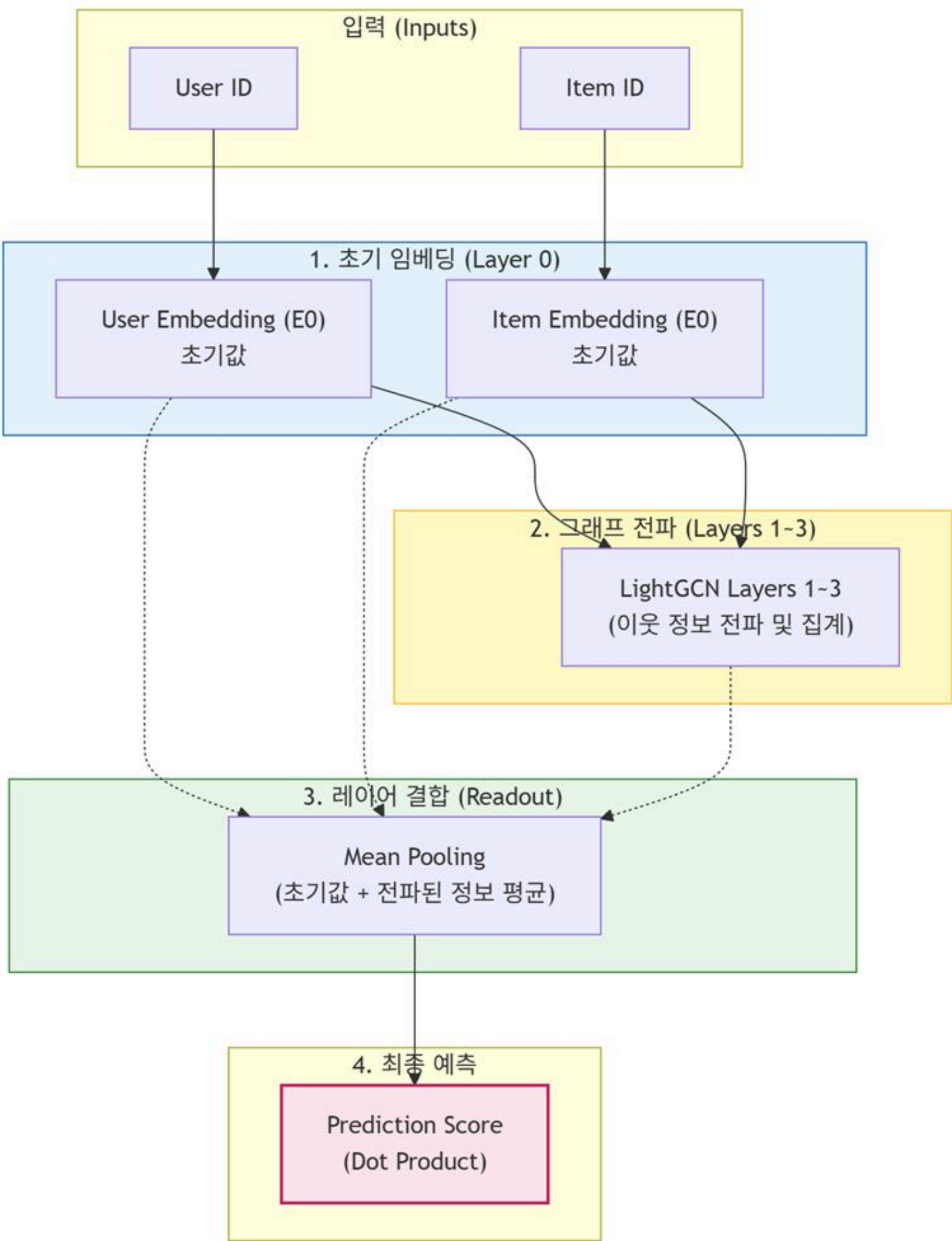
$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{final} &= \frac{1}{4} \left(\mathbf{E}^{(0)} + \mathbf{E}^{(1)} + \mathbf{E}^{(2)} + \mathbf{E}^{(3)} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 \right) \mathbf{E}^{(0)} \end{aligned}$$

Baseline Model #2 - GNN

GNN 모델 구현 (2)

- user 벡터, item 벡터 내적을 통해 예측 Score 도출

Parameter	Value
EMBEDDING_STD	0.01
GNN_EPOCHS	500
GNN_LR	0.005
GNN_WD(Weight Decay)	1e-6



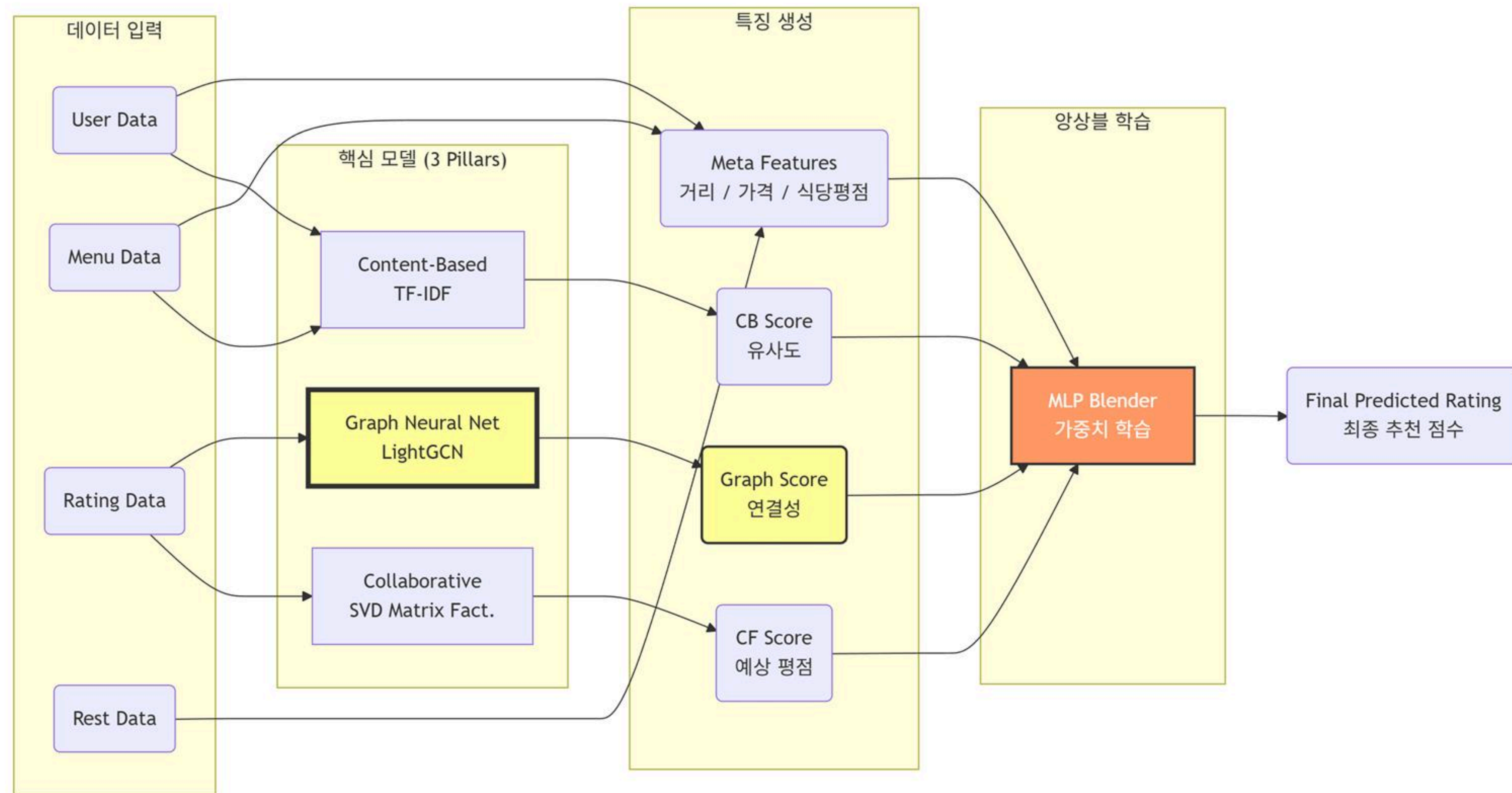
Proposed Model

MLP 모델과 결합

- Baseline의 Filtering-MLP 모델과 결합
 - 5가지 입력 데이터 + GNN 스코어
- 6가지 입력 각각 정규화 진행
 - CB_Score: - (원래 0~1 사이)
 - CF_Score: $\div 5.0$ (예측 평점 데이터)
 - Price: log scale 정규화
 - Distance: exponent 정규화
 - Rating: $\div 5.0$ (식당 평점 데이터)
 - Graph_Score: Min-Max 정규화

Parameter	Value
MLP_EPOCHS	300
MLP_BATCH_SIZE	4
MLP_LR	0.001
Dropout	0.5

Proposed Model



Baseline vs. Proposed Model

	Baseline	GNN	Proposed
Recall(%)	9.36	47.54	41.24
Precision(%)	15.88	80.0	67.94
NDCG(%)	44.82	92.01	81.55
Avg Dist(km)	0.25	0.27	0.35
Avg Price(KRW)	12,766	12,233	11,889

Top10 추천 item 대상 비교

- recall, precision, NDCG
 - GNN 단독이 우세
- 거리 지표
 - 영향력 낮음(학교 주변 식당으로 한정)
- 가격 지표
 - Proposed가 약소 우위

Baseline vs. Proposed Model

	Baseline	GNN	Proposed
Recall(%)	9.36	47.54	41.24
Precision(%)	15.88	80.0	67.94
NDCG(%)	44.82	92.01	81.55
Avg Dist(km)	0.25	0.27	0.35
Avg Price(KRW)	12,766	12,233	11,889

Trade-off

- 취향 반영 vs 제약 조건 타협

프로젝트 목적 상..

- "추천 모델"
- 유저의 상황 반영
- 먹어보지 않았지만 만족도가 높을 메뉴 추천

발전 가능성

- Cold start
- 데이터 추가

Baseline vs. Proposed Model

	Baseline	Proposed
모델 아키텍처	MLP (5-Input) (SVD + CB + Meta)	MLP (6-Input) (Baseline + GNN)
데이터 처리	Raw Data 학습	MLP 입력 데이터 정규화 수행
학습 전략	Positive(방문한 곳) 위주 학습	Negative Sampling 적용 (안가본 곳의 평점을 0으로 확실히 구분)
성능 (NDCG)	44.82%	81.55%

장점

- 관계 정보의 추가 (GNN Integration):
 - 나와 취향이 비슷한 그룹의 데이터
- 학습 완성도 향상 (Negative Sampling & Normalization)

단점

- Cold Start 문제
 - Baseline과 기능이 같아짐
- GNN 갱신 및 계산 비용

Predict 결과

Top 10 Recommendations]			
Menu	Restaurant	Price	Score
소고기샤브칼국수[얼큰한맛]	담은샤브칼국수 직영1호점	12,000	3.6615
소고기샤브칼국수[순한맛]	담은샤브칼국수 직영1호점	12,000	3.5606
보영만두	보영만두 성대직영점	8,500	3.4135
보영간짜면	보영만두 성대직영점	9,000	3.3948
보영고기만두국	보영만두 성대직영점	9,500	3.3131
보영렁쌈밥	청년밥상	9,000	3.2907
보영갈릭꿔바로우	라훙방마라탕 수원천천점	13,000	3.2203
보영장수육	정원	12,000	3.1094
보영물냉면	보영만두 성대직영점	9,000	3.0960
보영양소고기볶음짜장	만복반점	12,000	3.0931

baseline

Top 10 Recommendations]			
Menu	Restaurant	Price	Score
소고기짬뽕	보배반점 성균관대점	12,000	1.0000
엄청 큰 반반 치킨	노랑통닭 성균관대점	22,000	0.9726
엄청 큰 후라이드 치킨	노랑통닭 성균관대점	21,000	0.9161
무공국물떡볶이	무공돈까스 수원천천점	3,900	0.8483
무공돈까스	무공돈까스 수원천천점	12,000	0.8437
two 콤비네이션 치킨	노랑통닭 성균관대점	25,000	0.8222
짬뽕날돈까스	무공돈까스 수원천천점	10,000	0.8044
짬뽕샐러드세트	동대문엽기떡볶이 수원성대점	17,500	0.7327
특선초밥(12p)	윤실장초밥 성대점	22,000	0.7142
가라떡볶이	동대문엽기떡볶이 수원성대점	16,000	0.7030

gnn_only

Top 10 Recommendations]			
Menu	Restaurant	Price	Score
치킨	도다케밥	8,000	4.9494
양고기+치킨	도다케밥	10,000	4.8417
짬뽕날돈까스	무공돈까스 수원천천점	10,000	4.6676
무공돈까스	무공돈까스 수원천천점	12,000	4.6018
양고기	도다케밥	10,000	4.5846
어묵탕/매운어묵탕	우리동네스시신조	5,900	4.5671
엄청 큰 후라이드 치킨	노랑통닭 성균관대점	21,000	4.5070
무공국물떡볶이	무공돈까스 수원천천점	3,900	4.4863
특선초밥(12p)	윤실장초밥 성대점	22,000	4.3987
엄청 큰 반반 치킨	노랑통닭 성균관대점	22,000	4.3302

proposed

*유저 preference:
• 한식 일식 중식 육류 해산물 면 얼큰한/매콤한 담백한 바삭한

Q&A

